

분야별 안전관리기준(일반, 기계, 전기, 화공, 가스, 보호구)

- 일반안전 -

스튜디오에서 발생할 수 있는 기본적인 안전 및 안전관리, 일상점검, 안전수칙 준수 등 교육 및 관리적인 내용에 대한 사항을 기준으로 점검을 실시한다.

◆ 스튜디오 정리정돈 및 청결

- 스튜디오는 사용 중 항상 정리 정돈하여 청결한 상태를 유지해야 한다.
- 스튜디오 정리정돈은 작업 종료 후 즉시 실시하고, 계획을 세워 주기적으로 실시한다.
- 스튜디오 내에서 일어나는 각종 안전사고의 발생은 스튜디오 정리정돈에 반비례하는 것으로 알려져 있다.

이는 안전사고의 원인이 되는 것들을 스튜디오 정리정돈을 통해 물리적으로 제거함으로써 안전사고의 발생을 사전에 차단하기 때문이기도 하거니와 정리정돈이 된 작업실과 그렇지 않은 작업실의 작업에 임하는 작업자의 마음가짐 또한 전혀 다를 수밖에 없기 때문이다.

- 기계안전 -

◆ 기계·전동 장치의 사용 및 안전장치

- 기계설비 재해는 원동기, 회전축, 치차, 풀리, 키, 벨트 등의 동력전달장치, 필라멘트 등 소재의 송·배급장치 및 부속주변기기 등이 위험점에 노출되는 경우가 많아 이에 대한 체계적인 방호대책수립 시행이 반드시 필요하다.
- 위험점은 협착점, 끼임점, 물림점, 회전말림점 등이 있고 이에 대한 기계설비의 안전대책은 풀푸루프(Fool Proof), 페일세이프(Fail Safe), 인터록(Interlock)장치가 있다.
- 경고표지가 있으나 작고 그림만 표시되는 등 식별하기 쉽지 않아 사고 위험이 있는 부분에는 눈에 잘 띄도록 경고표지와 안전수칙을 게시한다.

- 전기안전 -

◆ 분전반 관리상태

- 분전반에는 전기의 Main을 찾을 수 있도록 명판을 부착한다.
- 분전반을 임의로 조작하지 않도록 전기안전 표지판을 부착한다.
- 분전반은 내부 전원의 임의 사용에 의한 전기사고의 위험이 있으므로 잠금 장치를 설치하여 관리해야 한다.
- 일반적으로, 분전반은 전원의 공급뿐만 아니라 비상 시 전원을 신속히 차단하는 역할을 한다. 분전반은 먼지가 있을 경우 스파크에 의한 화재가 발생할 수 있으므로 내부는 청결하게 관리되어야 하고 분전반 내부 차단기에 각 전기라인이 어떠한 라인인지 명확하게 표시해야 한다.
- 분전반에는 함 외부에 전기주의 등의 스티커를 부착하여 가시적으로 관리하고 관리책임자의 표기 및 차단기의 전원공급위치를 표시해야 한다. 분전반은 사소한 것에서 전기화재 및 전기

안전 사고가 발생할 수 있으므로 각별한 관심과 지속적인 안전관리가 필요하다.

- 관리 방안으로 분전반 내 각 차단기의 전원공급위치 표지를 부착하고 관리책임자의 표기를 명확하게 해야 한다. 또한 분전반 앞에는 항상 점검 및 보수를 신속하게 할 수 있도록 공간을 확보하고 공사 후 분전반 내부 청소를 철저히 하고 관리감독을 강화해야 한다.

◆ 분전반 내 회로별 명판 부착여부

- 분전반 내부의 차단기별 각 회로에는 회로별 명판을 부착한다.
- 용량에 맞는 차단기 사용 및 차단기에는 적정한 용량의 전선이 연결되고 발열이 없어야 한다.
- 분전반의 각 회로에는 회로별 명판을 부착해야 하며, 차단기와 휴즈는 회로에 맞게 적정 규격을 설치해야 한다. 만약 적정규격을 모를 경우에는 전기 기술자의 확인을 받아 규격표시를 해야 하며 적정규격용량 외에는 어떠한 것도 추가로 사용하면 안 된다. 물과 전기가 접촉될 수 있는 장소에서는 반드시 누전차단기를 사용해야하며, 월 1회 동작 시험을 해야 한다.

◆ 분전반 내 충전부에는 절연효과가 있는 방호망 등의 절연덮개 부착

- 분전반내 차단기 등 전선연결 충전부에는 절연 덮개를 설치한다.
- 전선 연결부에는 절연 테이프 등으로 감아서 충전부가 노출되지 않도록 해야 한다.
- 분전반 내부 및 전선 연결 단자 부분 등 충전부에는 절연덮개를 설치하여 작업 중 및 점검 시 등 만일의 경우 충전부에 접촉하더라도 감전사고가 발생하지 않도록 해야 한다.
- 설비 후면, 분전함 내, 콘센트 커버 탈락 등에 의한 충전부 노출된 개소가 존재하면 감전 사고의 위험이 있으므로 충전부가 노출되지 않도록 적절한 커버를 설치하고 보완하여 화재 및 감전위험을 방지해야 한다.

◆ 접지시설

- 설비의 접지선로, 본딩 접지선로는 반드시 연결하고 조임 부분은 견고하게 조여서 관리한다.
- 전기를 사용하는 설비는 접지가 되는 설비를 사용한다.
- 접지는 감전 등 전기사고를 예방하기 위하여 전기사고의 위험이 있는 기기 또는 기계·기구와 대지를 전기적으로 연결하여 위험을 제거하는 것으로서 전기로 인한 사고를 미연에 방지하기 위하여 실시한다.
- 분전반 외함 등의 접지는 터미널 단자에 의해 안전성 있고 접지부스에 견고히 고정되어야 하며 전기콘센트의 접지 단자는 접지의 중요한 기능을 하는 것이므로 손상되지 않도록 관리해야 한다.

◆ 방폭 전기 설비 설치 적정성

- 분말적층용융방식 등 가연성가스, 분진 등이 있는 장소의 전기시설에는 방폭 성능이 있는 시설, 부품을 사용해야 한다.
- 방폭 시설이 있는 곳에는 일반전기 설비를 사용하지 않는다.
- 가연성 가스를 사용하는 장소의 전기 시설은 방폭 시설을 해야 하며, 전기 시설은 방폭 성능이 유지되도록 해야 한다. 관리상 더욱 중요한 것은 가연성 가스 등이 누설되지 않도록 점검 유지 관리하여 화재, 폭발이 발생하지 않도록 관리 하는 것이 더 중요하다.
- 인화성물질 보관함의 경우 인화성 증기가 체류할 수 있고, 문 개폐 시 정전기 발생에 따른 스파크에 의한 점화 및 폭발 가능성이 있어 외함에 접지를 하여 정전기를 제거해야 한다.

◆ 콘센트 사용 및 관리 상태

- 콘센트에 적합한 형태의 플러그를 사용해야 하며 규격 이상의 전기장치를 사용하지 않아야 한다.
- 멀티 콘센트를 다중 연결하여 사용하지 않도록 해야 한다.
- 전기 콘센트는 접지가 되는 것으로 사용해야 한다.
- 물을 사용하는 장소에는 방수 커버가 설치된 콘센트를 사용해야 한다.
- 전기 콘센트나 전선을 3D프린팅 스튜디오 바닥이나 출입문 등에 방치할 경우 3D프린터 및 가스용기 등에 의해 전선 단락 또는 전선 피복이 벗겨져 감전 및 화재의 원인이 될 수 있으므로 전기 배선 정리는 기본적으로 이루어져야 한다.
- 특히 물기나 습기가 많은 곳에서 전기를 사용할 때에는 3D프린터 등 기계기구에 접지시설이 되어 있어야 하고 전기기기 사용을 위한 배선기구는 용량과 규격을 맞추어 사용해야 한다.
- 이동용 콘센트 및 전선의 사용실태는 대부분 양호하나 일부 이동용 콘센트를 문어발식으로 다중연결 사용하고 있어 과부하가 우려된다. 과부하는 발열로 이어지며 합선, 화재 등의 사고로 이어진다.
- 콘센트의 충전부가 물을 사용하는 곳과 가까이 있는 곳이 존재할 경우 물에 접촉 시 스파크 발생으로 화재위험이 있으므로 방수형 콘센트를 사용해야 한다.

◆ 전선 피복노후 및 손상, 전기 배관, 정리 상태

- 전선피복은 손상이 없도록 해야 한다.
- 전선의 말단 부분이 노출되어 관리되지 않도록 해야 한다.
- 전선은 가지런히 정리되어 관리되어야 한다.
- 물을 사용하는 장소에는 방수커버를 설치해야 한다.
- 전선의 피복은 오랜 시간이 경과하면 절연능력이 저하되거나 접촉부분이 탄화되어 누전현상을 일으키게 된다. 전선 및 전기기기의 화학적·열적 원인으로 피복이 파괴되어 합선현상이 일어나면 전류가 발생하여 스파크에 의해 화재가 발생할 수 있다.
- 더구나 전선을 사람들이 지나다니는 스튜디오 바닥이나 설비의 출입문 주위 등에 단말처리 없이 방치된 곳이 있어 전선의 피복 손상을 통한 누전이나 감전 또는 통행 중 걸려 넘어지는 등의 2차적인 안전사고에도 노출된다. 이런 의미에서 전선 관리는 매우 중요하다.
- 전선은 닳아 헤어지지 않고 갈라지지 않도록 좋은 상태를 유지해야 한다. 운반구 통행지역에 두어도 안 되고, 못이나 스테이플 등으로 다른 물체에 고정시켜서도 안 되며 코드 위에 설비 등 비품을 놓아서도 안 된다.

◆ 전열기 비치 금지

- 가스 난방기, 직화 방식 전열기 등 불꽃이 발생하는 난방기구의 사용을 금지한다.
- 관리가 필요한 전기 및 전열 기구는 목록을 작성하여 정기적으로 점검하며, 전열기기와 인화성물질은 격리해야 한다.
- 전기 합선, 누전, 과부하, 접촉 불량 등으로 발생하는 전기화재는 원인별 화재 발생 요인 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 이로 인해 발생하는 손실 또한 그에 비례하여 크다.
- 전기화재는 전기기계·기구 및 배선기구 등에 사용되는 절연재료의 열화와 구조적 결함에 의해 발생하는 경우도 있겠지만 3D프린팅 스튜디오 내에서 사용하고 있는 발열 설비 및 전열기기의 관리 및 취급 부주의가 화재로 이어지는 경우도 있다.

- 겨울철 중앙난방이 종료된 야간 및 주말이나 환절기에는 전열 발생기의 사용 빈도가 높아지면서 상대적으로 화재발생률도 증가하므로 각별한 주의가 필요하다. 특히, 선풍기 타입의 직화 방식의 전열기나 가스 난방기 등 불꽃이 발생하는 전열기는 스튜디오 내 사용을 금지한다.

- 화공안전 -

- 모든 화학물질 용기(덜어 담는 용기 포함)에는 화학물질의 이름, 입고일 또는 제조일, 제조업체, 물리적 유해성, 건강유해성, 수령 또는 개봉일자 등의 내용이 기록된 적절한 라벨을 부착해야 한다.
- 화학물질 병에 남아 있는 잔류화학물질(고체, 액체)을 장기간 보관하는 것은 위험하니, 신속하게 스튜디오별로 취합하여 수시로 폐기하고, 폐기할 때는 화학물질을 다른 용기에 옮겨 담지 말고 원래의 용기째로 외부 전문처리업체에 위탁처리 해야 한다.
- 화학물질의 용기는 지정된 위치에 보관해야 하며 용기 속에 보관된 물질은 반드시 라벨에 작성된 것과 같은 물질을 보관해야 한다. 또한 소형용기에 덜어서 사용할 경우에도 사용하던 용기에 표기된 물질과 같은 물질을 사용해야 한다. 만약 혼재되어 사용할 경우 위험물의 반응을 통해 화재, 폭발로 인한 인명 재산 피해가 발생할 수 있다.
- 사용이 완료된 소형용기는 지정된 장소에 보관할 수 있도록 지속적인 지도 교육이 필요하고 작업실 내부에는 작업 시 필요한 최소한의 유기용제만 보관토록 하고 나머지는 지정된 보관함에 보관해야 한다.

-가스안전 -

- 가스분야는 사용하고 있는 가스에 따라 가스용기 및 배관이 안전성을 확보하고 있는지에 대하여 점검한다. 가스용기는 폭이 좁고 길이가 긴 용기의 특성상 쉽게 전도 될 수 있으므로 가스용기 고정 장치를 제대로 사용하였는지 확인하고 가스 배관의 경우 물질에 대한 표시와 관리에 대한 내용 등을 점검한다.

◆ 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입

- 가스배관에는 명칭, 압력, 흐름방향을 기입한다.
- 사용하지 않을 때는 가스 밸브를 잠근다.
- 배관의 마지막 부분에는 맹플랜지 등을 설치하여 가스가 누설되지 않도록 한다.
- 가스배관 연결부의 가스 누출검사를 정기적으로 실시하여 그 결과를 보관하도록 한다.
- 가스용기 및 배관의 표면에 경고표지 및 가스의 명칭을 표기해야 하며 용기에 가스의 명칭이 훼손된 곳은 가스의 명칭을 명확히 표기해야 한다. 또한 가스 호스가 노후 훼손된 것은 보완 또는 교체해야 하며 가스 감지기(감지기에 의해 가스밸브가 자동으로 잠겨 져야 함)는 정상 작동 되도록 관리해야한다. 가스 수신반에는 전원을 공급하여 정상 가동 되도록 해야 한다.

◆ 가스용기 보관 관리

- 가스용기는 반드시 고정하여 전도 등 2차 사고를 예방하도록 한다. 가연성 가스(LPG등)는 조연성(산소) 가스와 반드시 분리하고 점화원과 격리하여 보관 사용하고, 역화방지장치를 설치한다.
- 용기를 보관하거나 운반할 때에는 항상 캡을 씌운다.

- 가스용기 및 배관의 가스 누출검사를 정기적으로 실시하여 그 결과를 보관하도록 한다.
- 충전기한이 초과하지 않은 용기를 공급받도록 한다.
- 가스용기는 외형적인 특성에 의해 쉽게 전도 될 수 있는 위험을 내재하고 있다. 고정 장치가 설치된 가스용기라도 고정 장치의 체결상태에 따라 가스용기의 전도를 막지 못할 수도 있다.
- 가스용기의 경우 전도방지장치(체인, 벨트)를 느슨하게 채우지 않도록 해야 한다. 또한 여러 개의 용기를 하나의 벨트로 묶어놓지 않도록 해야 하며, 전도방지벨트가 용기의 중간 아래에 위치하고 있어 용기가 넘어질 경우 전도를 방지하기가 미흡한 개소는 용기의 상부에서 체결하도록 해야 한다.

-개인보호구 -

◆ 보호구 비치 및 관리

- 보호구 함은 즉시 사용할 수 있는 장소에 보관한다.
- 보호구함에는 보호구 현황을 확인하여 부족하지 않도록 관리 한다.
- 스튜디오에는 다양한 형태의 안전사고 위험에 노출되어 있다. 사용자가 주의하고 조심하더라도 사고는 발생할 수 있으므로 사고 발생 시 학생이 받을 수 있는 피해를 최소화시키기 위하여 작업 시 개인 보호 장비를 착용해야 한다. 사용자가 수행하는 작업이 어떠한 잠재적인 위험이 있는지를 미리 파악하고 있어야 하고 안전한 방법을 강구해야 하나 대안이 없을 경우 필요한 개인 보호 장비를 착용해야 한다. 지급받은 보호구는 지정된 보관함에 보관하여 쉽게 찾고 필요시 바로 사용할 수 있도록 해야 한다. 또한 보호구함에 품명, 수량 등의 표기를 명확히 하여 가시적인 관리도 병행해야 한다. 방독면의 필터 같은 경우 개봉시와 미개봉시 유효기간이 각각 있으므로 날짜를 관리해야 한다.

◆ 개인보호장비 (PPE: Personal Protection Equipment)

작업 중 사용되는 개인 보호 장비는 가운, 장갑, 마스크가 가장 많이 사용되며 이들은 3D 프린팅 시 방출되는 에어로졸 또는 누출, 옆지름 같은 사고로부터 학생들의 안전을 지켜주는 가장 기본적인 장비이다.

- 스튜디오에서 사용되는 개인보호장비는 다음 표와 같다.

<표> 개인 보호 장비의 종류

장비명	관련위험성	안전사항
작업복	개인 의류의 오염 방지	개인의류의 후면은 반드시 보호할 필요는 없으나 완전히 감싸는 것이 바람직함
플라스틱 앞치마	개인 의류의 오염 방지	방수기능이 있음
발싸개 등 관련용구	충격 또는 튀김	발가락을 완전히 감쌈
고글	충격, 튀김 또는 유해광선	사용되는 렌즈가 충격에 강해야 하며 안경을 완전히 감싸야함, 눈측면 보호가 가능함. 레이저 사용3D프린터는 차광보안경 비치
안면보호대	충격 또는 튀김	안면 전체 보호, 사고 발생 시 쉽게 제거 가능
호흡장치	에어로졸흡입	사용 후 교체 가능한 유닛으로 구성되면 안면 전체 또는 반만 보호 가능함.

		동력장치에 의해 깨끗한 공기 공급
장갑	손의 상처	라텍스, nitrile, 비닐로 제작된 일회용품, 손의 보호